

Questionário De Matemática

1. Verdadeiro e Falso

O resultado dessa operação com potência $(10^0 + 10^1)^{-1} \cdot 33 - \left(\frac{1}{100}\right)^2 / (0,1)^{-3}$

,é igual a -7 . Verdadeiro Falso resposta:true

2. Se $a, b \neq 0$, a expressão $\frac{(a^3 \cdot b^{-2})^{-2} \cdot (a \cdot b^{-2})^3}{(a^{-1} \cdot b^2)^{-3}} \cdot \frac{a^{-4} \cdot b^{-3}}{(a^5)^2 \cdot (b^3)^3}$ será igual à $\frac{1}{a^{20} \cdot b^8}$. Verdadeiro, Falso resposta:true

3. O resultado dessa operação com radical, $-3\sqrt[3]{20} - 2\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{\frac{125}{2}} + 0,2\sqrt[3]{75} - \sqrt[3]{54}$, é igual a 12
Verdadeiro Falso resposta:false

4. O resultado dessa operação com potência $\frac{2^{98} + 2^{100} - 2^{102}}{2^{99} - 2^{100} - 2^{101}}$

,é igual a 0. Verdadeiro Falso resposta:false

5. O resultado dessa operação com radical, $\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} + 4\sqrt{x}\right) \cdot \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ é igual a $\frac{4x^2+4x}{x-1}$
Verdadeiro Falso resposta:true

6. O resultado dessa operação com radical, $1 - \frac{\frac{1+xy}{1+\sqrt[3]{xy}}}{\sqrt{xy}(1-\sqrt[3]{xy}) - \frac{(1-xy)(\sqrt[3]{xy}-1)}{1+\sqrt{xy}}}$, é igual a $\sqrt{xy}$ Verdadeiro Falso resposta:false.

7. O cálculo dos logaritmos a) $\log_3 \sqrt[3]{123}$, b) $\log_{\frac{1}{3}} 27$ e c) $\log_{0,01}^{1000}$, usando a definição, é igual a a) $x = \frac{9}{4}$, b) $x = \frac{1}{100}$ e c) $x = -3$

Verdadeiro Falso resposta: a)=true b)=false c)=false

8. Avalia as expressões a) $16^{\log_8 5}$ —

$49^{\log_7 2}$, b) $6^{\frac{\log 5 + \log 3}{\log 3 + \log 2}}$ e c) $\log_3 1 + 4^{\log_4 5} + \log_3 (\log_5 125)$, são iguais a e diga se os seus resultados são iguais a a)=4 b)=15 c)=6. Verdadeira Falso resposta: a)=false b)=true c)=true

9. As funções $a. f(x) = 5^x$ e $g(x) = \log_5 x$ são funções inversas uma da outra. Verdadeiro Falso resposta:true

10. O domínio de validade das seguintes funções a) $f(x) = \log_{(x-2)} x$ b) $f(x) = \log_{(x-9)} x^2 - 16$ e c) $f(x) = \log_{(x-1)} -x^2 - 4x - 3$, é igual a a) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2 \text{ e } x \neq \dots\}$, b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 9 \text{ e } x \neq 10\}$ e c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 3 \text{ e } x \neq 2\}$

Verdadeiro Falso resposta: a)=true, b)=true, c)=true

